UNIVERSIDAD DON BOSCO

ETAPA 3 IMPLEMENTACIÓN FINAL

Documento de avance etapa 3

Información General	
Asignatura:	Desarrollo de Aplicaciones Web con Software Interpretados en el Cliente
Docente:	Alexander Sigüenza
Actividad:	ETAPA 3 IMPLEMENTACIÓN FINAL

Integrantes del Equipo	
Integrante 1:	Pablo Ernesto Vanegas Gámez – EV232903
Integrante 2:	Keisy Minely Portillo Colocho – PC171198
Integrante 3:	Josue Amilcar Castro Osorio – CO251195
Integrante 4:	

Fecha de Entrega

Fecha: **21/10/2026**

Investigación: Sobre las librerías JS utilizadas aplicadas al proyecto

1. Introducción

El proyecto APPKFC-main consiste en una aplicación web de gestión operativa para un restaurante KFC. El sistema incluye inicio de sesión con roles, panel de administración, caja, pedidos, inventario, usuarios y reportes de ventas. Fue construido con React y Vite, e integra distintas

librerías que permiten presentar información, navegar entre módulos y responder a las acciones de los usuarios.

Esta investigación explica el propósito de las principales librerías, su aplicación concreta en el código entregado y sus limitaciones. Se diferencia entre bibliotecas de JavaScript, herramientas de estilos y recursos complementarios.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Investigar y describir cómo las librerías frontend utilizadas en el sistema KFC contribuyen a los módulos operativos y a la experiencia de usuario.

2.2. Objetivos específicos

Identificar las dependencias instaladas y su función; relacionarlas con componentes y pantallas reales; explicar cómo apoyan los requisitos de reportes, interactividad y validaciones; y reconocer las limitaciones de un frontend de demostración.

3. Librerías y tecnologías utilizadas

3.1. Chart.js

Chart.js es una biblioteca JavaScript para crear visualizaciones de datos mediante gráficos. En proyecto se utiliza en src/components/MonthlySalesChart.jsx, componente que muestra las ventas diarias del mes seleccionado. Su aporte es convertir importes de ventas en una representación visual más fácil de interpretar, apoyando el módulo de reportes y estadísticas. La gráfica depende de los datos disponibles en la aplicación y no constituye por sí sola un sistema de análisis externo (Chart.js, s. f.).

3.2. SweetAlert2

SweetAlert2 permite presentar cuadros de diálogo personalizables en lugar de depender exclusivamente de alertas nativas del navegador. En el proyecto se usa para confirmaciones y

notificaciones relacionadas con la exportación del reporte CSV. Así, el usuario recibe una respuesta visual al realizar esta acción. No debe confundirse con una herramienta de validación o seguridad de datos (SweetAlert2, s. f.).

3.3. React y React DOM

React organiza la interfaz mediante componentes reutilizables y estados que se actualizan cuando cambian los datos. En este proyecto, los componentes de páginas y el contexto AuthContext ayudan a manejar las vistas y el estado compartido de la aplicación. React DOM permite representar la interfaz React en el navegador. Esta estructura es útil para mantener coordinados el catálogo, los pedidos y las pantallas administrativas (React, s. f.).

3.4. React Router DOM

React Router DOM gestiona la navegación dentro de la aplicación sin requerir una recarga completa en cada cambio de pantalla. APPKFC-main define rutas para inicio de sesión, panel administrativo, panel de cajero y vista de pedido; también incorpora ProtectedRoute para restringir determinadas vistas según la sesión y el rol. Esta protección de interfaz no reemplaza los controles de autorización de un servidor (React Router, s. f.).

3.5. Bootstrap

Bootstrap es un framework de estilos y componentes frontend que proporciona cuadrículas, formularios, botones, tablas y utilidades para adaptar la presentación a distintos tamaños de pantalla. En KFC se combina con estilos propios de src/App.css y src/index.css para construir una interfaz consistente con la identidad visual del sistema. Aunque se incluye entre las dependencias del proyecto, no debe clasificarse únicamente como una librería JavaScript (Bootstrap, s. f.).

3.6. Bootstrap Icons

Bootstrap Icons es una colección de iconos que ayuda a identificar acciones, secciones y estados de la interfaz. Su función en el sistema es principalmente visual, complementando los componentes y

controles de Bootstrap. No ejecuta la lógica de los pedidos ni las validaciones (Bootstrap Icons, s. f.).

3.7. Vite

Vite es la herramienta de desarrollo y compilación empleada en el proyecto. Los comandos npm run dev, npm run build y npm run preview permiten desarrollar, generar y revisar la aplicación. Se menciona como tecnología complementaria, pues no es una librería de componentes de interfaz (Vite, s. f.).

4. Aplicación de las tecnologías en los módulos

Inicio de sesión y roles: React mantiene el estado de la sesión y React Router dirige a las pantallas permitidas. El proyecto diferencia las vistas de administración y caja.

Administración e inventario: las vistas presentan resúmenes de ventas, pedidos, existencias y alertas de stock. React facilita actualizar la información mostrada, mientras Bootstrap organiza tablas y controles.

Caja y pedidos: el cajero puede seleccionar productos por categorías, usar el carrito, crear pedidos y consultar su estado. La vista de pedido presenta cantidades, totales y opciones de pago simulado.

Reportes: Chart.js muestra ventas diarias del mes seleccionado. El sistema permite exportar valores diarios a CSV y utiliza SweetAlert2 para informar o confirmar esta operación.

5. Validaciones y limitaciones del proyecto

El código documenta verificaciones de formato de correo, longitud del nombre del cliente, cantidades enteras positivas, existencia de productos y stock disponible. También se valida el método de pago y, en la simulación de tarjeta, nombre, longitud y dígito de control del número, vencimiento y CVV. Para el registro de usuarios se comprueban nombre, correo, contraseña, rol y correos duplicados.

Estas validaciones se ejecutan en el frontend. Los datos iniciales y los cambios se guardan en localStorage, por lo que no existe sincronización compartida entre dispositivos ni una base de datos de producción. El pago con tarjeta es simulado: el proyecto no debe utilizarse para procesar pagos ni información financiera real.

6. Conclusión

Las librerías investigadas cumplen funciones complementarias dentro del sistema web KFC. Chart.js responde al requisito de representar estadísticas de ventas; SweetAlert2 mejora la comunicación al exportar reportes; React y React DOM organizan los módulos; React Router DOM permite la navegación por roles; y Bootstrap con Bootstrap Icons aporta coherencia visual. Vite facilita el desarrollo y la compilación. La revisión del proyecto muestra una implementación educativa funcional en el frontend, con validaciones y persistencia local, aunque sin las garantías de una plataforma comercial con servidor y base de datos.

Referencias

Bootstrap (s. f.). *Get started with Bootstrap.* https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Bootstrap Icons (s. f.). *Install and use Bootstrap Icons.* https://icons.getbootstrap.com/usage/

Chart.js (s. f.-a). *Getting started.* https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/

Chart.js (s. f.-b). *Responsive charts.* https://www.chartjs.org/docs/latest/configuration/responsive.html

React (s. f.-a). *createRoot.* https://react.dev/reference/react-dom/client/createRoot

React (s. f.-b). *Your first component.* https://react.dev/learn/your-first-component

React Router (s. f.). *Picking a mode.* https://reactrouter.com/start/modes

SweetAlert2 (s. f.). *SweetAlert2* [Biblioteca de JavaScript]. GitHub. https://github.com/sweetalert2/sweetalert2

Link del video:

https://onedrive.live.com/?qt=allmyphotos&photosData=%2Fshare%2FF279E39F203EF0AF%21s518c2e84f5514253b66e73dbd15ffd22%3Fithint%3Dvideo%26e%3D7ijgUH%26migratedtospo%3Dtrue&cid=F279E39F203EF0AF&id=F279E39F203EF0AF%21s518c2e84f5514253b66e73dbd15ffd22&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3YvYy9mMjc5ZTM5ZjIwM2VmMGFmL0lRQ0VMb3hSVWZWVFFyWnVjOXZSWF8waUFYNEpXQU5BTGplUVF5NW0yQXRrV0dzP2U9N2lqZ1VI&v=photos

Link del repositorio: https://github.com/minelyportillo/APPKFC